

Ejercicio 2:

Hacer en lápiz y papel y subir un PDF con la resolución.

Dado $h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$, encontrar $y[n] = x[n] * h[n]$ para cada una de las siguientes $x[n]$:

a) $x[n] = \cos(\omega_0 n T_s)$. Expresar la respuesta como un único coseno de la forma $A \cos(\omega_0 n T_s + \varphi)$.

b) $x[n] = (1/2)^n u[n]$.

c) $x[n] = u[n+1] - u[n-2]$.

Bonus:

- 🤖 Calcular la DFT de $y(n)$ para $N=8$.
- 💎 Simular en Python. Ver la función `convolve` y `FFT`.

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = x[n] * (\delta[n] - \delta[n-4]) = x[n] * \delta[n] - x[n] * \delta[n-4]$$

$$\Rightarrow y[n] = x[n] - x[n-4] \rightarrow \begin{array}{l} \text{SEÑAL} \\ \text{ORIG, -} \\ \text{SEÑAL} \\ \text{RETRASADA} \\ \text{4 MUESTRAS} \end{array}$$

DELTA ES EL ELEMENTO NEUTRO EN LA CONVOLUCIÓN

$$x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$$

CONVOLUCIONAR CON δ , DESPLAZA LA SEÑAL

a) $x[n] = \cos(\omega_0 n T_s)$

$$y[n] = \cos(\omega_0 n T_s) - \cos(\omega_0 T_s (n-4)) \rightarrow \text{BUSCAMOS ALGO DE LA FORMA: } A \cos(\omega_0 n T_s + \varphi).$$

QUEREMOS JUNTAR LOS 2 COS

$$\cos A - \cos B = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$y[n] = -2 \sin\left(\frac{\omega_0 T_s (n+n-4)}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega_0 T_s (n - n + 4)}{2}\right)$$

$$= -2 \sin\left(\frac{\omega_0 T_s (2n-4)}{2}\right) \sin(\omega_0 T_s \cdot 2) = -2 \sin(\omega_0 T_s (n-2)) \sin(2\omega_0 T_s)$$

$$= -2 \sin(\omega_0 T_s n - \omega_0 T_s \cdot 2) \sin(2\omega_0 T_s) \text{ etc}$$

como queremos 1 coseno: $-\sin(\theta) = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$

$$= 2 \cos\left(\omega_0 T_s n - \omega_0 T_s \cdot 2 + \frac{\pi}{2}\right) \sin(2\omega_0 T_s)$$

$$y[n] = 2 \sin(2\omega_0 T_s) \cos\left[\omega_0 T_s n + \left(\frac{\pi}{2} - \omega_0 T_s \cdot 2\right)\right]$$

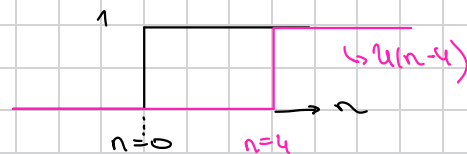
A, AMPLITUD

φ

sol. a)

$$b) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$$

$$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

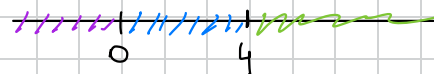


$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot u[n-4]$$

$$u[n-4] = \begin{cases} 0 & n < 4 \\ 1 & n \geq 4 \end{cases}$$

Partimos en intervalos



$$n < 0 \quad y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot 0 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot 0 = 0$$

$$0 \leq n < 4 \quad y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot 0 = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n \geq 4 \quad y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} = \left(\frac{1}{2}\right)^n - 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = -15 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \div \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^n \div \frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \leq n < 4 \\ -15 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n & n \geq 4 \end{cases} \quad \text{Sol b)}$$

$$c) u[n+1] - u[n-2] = x[n]$$

$$y[n] = x[n] - x[n-4] = (u[n+1] - u[n-2]) - (u[n+1-4] - u[n-2-4])$$

$$= u[n+1] - u[n-2] - u[n-3] + u[n-6]$$

→ Partimos en intervalos

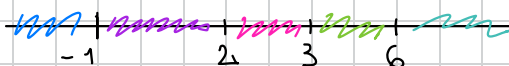
$$u[n+1] = \begin{cases} 0 & n < -1 \\ 1 & n \geq -1 \end{cases}$$

$$u[n-2] = \begin{cases} 0 & n < 2 \\ 1 & n \geq 2 \end{cases}$$

Señal oído
se prende si
 $-1 \leq n < 2$

$$x[n] = \begin{cases} 1 & -1 \leq n < 2 \\ 0 & \text{demás} \end{cases}$$

$$u[n-3] = \begin{cases} 0 & n < 3 \\ 1 & n \geq 3 \end{cases}$$



$$u[n-6] = \begin{cases} 0 & n < 6 \\ 1 & n \geq 6 \end{cases}$$

$$n < -1 \quad y[n] = 0 - 0 - 0 + 0 = 0$$

$$2 \leq n < 3 \quad y[n] = 1 - 1 - 0 + 0 = 0$$

$$-1 \leq n < 2 \quad y[n] = 1 - 0 - 0 + 0 = 1$$

$$3 \leq n < 6 \quad y[n] = 1 - 1 - 1 + 0 = -1$$

$$n \geq 6 \quad y[n] = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

AGRUPO LOS 0s COMO DEMÁS

$$\Rightarrow y[n] = \begin{cases} 1 & -1 \leq n < 2 \\ -1 & 3 \leq n < 6 \\ 0 & \text{demás} \end{cases} \quad \text{sol e)}$$

Bonus:

- 🧐 Calcular la DFT de $y[n]$ para $N=8$.
- 💡 Simular en Python. Ver la función `convolve` y `FFT`.

$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$$

$$\text{DFT } N=8 \rightarrow Y[k] = \sum_{n=0}^7 y[n] \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot n / N} \quad \text{POR DEFINICIÓN}$$

PERO DADO QUE: $y[n] = x[n] * h[n] \Rightarrow Y[k] = X[k] \cdot H[k]$

CONVOL EN TIEMPO $\rightarrow$ MULTIP EN FREQ

$\rightarrow H[k]$?

$$H[k] = \sum_{n=0}^7 h[n] \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot n / 8} \quad \text{y } h[n] = [1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0]$$

$$\Rightarrow H[k] = 1 \cdot \underbrace{e^{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot 0 / 8}}_{e^0 = 1} - 1 \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot 4 / 8} = 1 - 1 \cdot e^{-j \cdot \pi \cdot k}$$

$$\begin{aligned} \cos(-\pi) + j \sin(-\pi) \\ \cos(\pi) = -1 \quad -\sin(\pi) = 0 \\ = -1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H[k] = 1 - (-1)^k \begin{cases} k \text{ PAR} \rightarrow (-1)^k = 1 \Rightarrow H[k] = 0 \\ k \text{ IMPAR} \rightarrow (-1)^k = -1 \Rightarrow H[k] = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H[k] = [0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2]$$

$$\Rightarrow Y[k] = X[k] \cdot H[k]$$

$$k \text{ PARES} \rightarrow Y[k] = 0$$

$$k \text{ IMPARES} \rightarrow Y[k] = X[k] \cdot 2$$

$$Y[k] = [0, 2 \cdot X[1], 0, 2 \cdot X[3], 0, 2 \cdot X[5], 0, 2 \cdot X[7]]$$

Bonus en c)

$$y[n] = \begin{cases} 1 & -1 \leq n < 2 \\ -1 & 3 \leq n < 6 \\ 0 & \text{demás} \end{cases}$$

EN ESTE CASO POR COMO ESTA DEFINIDA $y[n]$ RESOLVEMOS POR DEFINICIÓN

n	-1	0	1	2	3	4	5	6	8 MUESTRAS
y[n]	1	1	1	0	-1	-1	-1	0	COMENZANDO EN n=-1

Pero por DFT debe comenzar en $n=0$ las 8 muestras y como es Periodica en n con periodo 8:

$n=-1 = n=7 \rightarrow$ La muestra que esta en $n=1$ la representamos en $n=7$. desp. circular x periodicidad.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$y[n]$	1	1	0	-1	-1	-1	0	1

$$\Rightarrow Y[k]_c = \sum_{n=0}^7 y[n] \cdot e^{\frac{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot n}{8}}$$

$$= y[0] \cdot e^{\frac{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot 0}{8}} + y[1] \cdot e^{\frac{-j \cdot \pi \cdot k}{4}} + y[2] \cdot e^{\frac{-j \cdot 2\pi \cdot k}{8}} + y[3] \cdot e^{\frac{-j \cdot 3\pi \cdot k}{4}} + y[4] \cdot e^{\frac{-j \cdot 4\pi \cdot k}{8}} + y[5] \cdot e^{\frac{-j \cdot 5\pi \cdot k}{4}} + y[6] \cdot e^{\frac{-j \cdot 6\pi \cdot k}{8}} + y[7] \cdot e^{\frac{-j \cdot 7\pi \cdot k}{4}}$$

$$Y[k]_c = 1 + e^{\frac{-j \cdot \pi \cdot k}{4}} - e^{\frac{j \cdot \pi \cdot 3k}{4}} - e^{-j \cdot \pi \cdot k} - e^{\frac{-j \cdot 5\pi \cdot k}{4}} + e^{\frac{-j \cdot 7\pi \cdot k}{4}}$$

EVALUAMOS $k=0, 1, \dots, 7$

$$Y[0]_c = 1 + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

$$Y[1]_c \approx 4,82$$

$$Y[2]_c = 0$$

$$Y[3]_c \approx -0,83$$

$$Y[4]_c = 0$$

$$Y[5]_c = -0,83$$

$$Y[6]_c = 0$$

$$Y[7]_c = 4,82$$

OBS: como $y[n] \in \mathbb{R}$

$$Y[k] = Y^*[N-k]$$

$$Y[1] = Y^*[7]$$

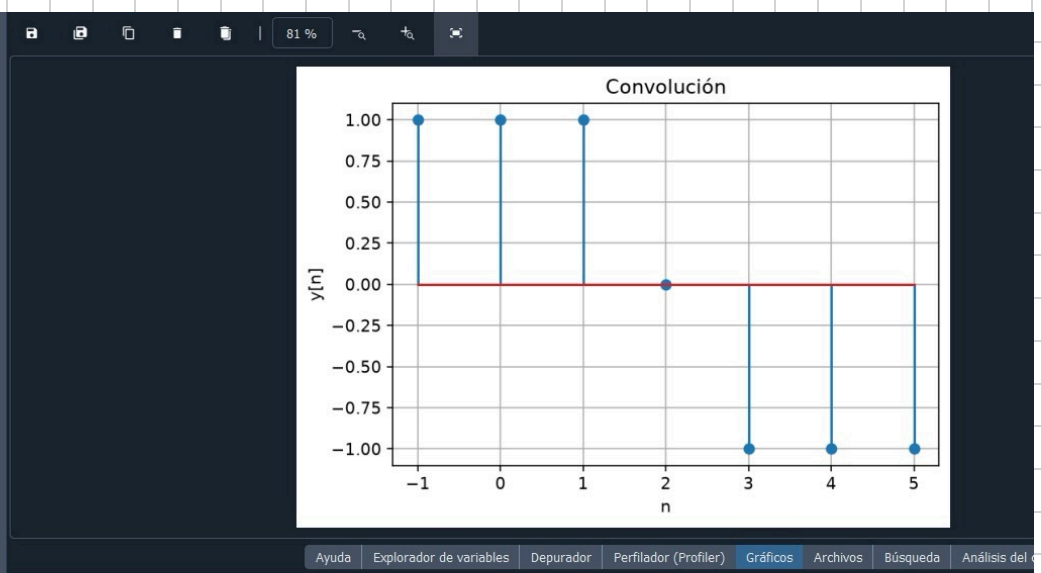
$$Y[2] = Y^*[6]$$

$$Y[3] = Y^*[5]$$

y como Nos par $Y[0]$ y $Y[4]$ no tienen par conjug.

Spyder

```
temp.py x
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Señales
5 #defino x_c
6 x = np.array([1, 1, 1])
7 nx = np.array([-1, 0, 1])
8
9
10 h = np.array([1, 0, 0, 0, -1])
11 nh = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
12
13 # Convolución
14 y = np.convolve(x, h)
15
16 ny = np.arange(-1,6)#porque comienza en -1+0 y ter
17
18
19 # Gráfico
20 plt.figure()
21 plt.stem(ny, y)
22 plt.xlabel('n')
23 plt.ylabel('y[n]')
24 plt.title('Convolución')
25 plt.grid()
26 plt.show()
27
28 # DFT de 8 puntos
29 N = 8
30 y = np.array([1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1])
31 Y = np.fft.fft(y, N)
32
33 print("DFT Y[k]:")
34 for k in range(N):
35     print(f"Y[{k}] = {Y[k]:.4f}")
36
37
```



```
Terminal 1/A x
DFT Y[k]:
Y[0] = 0.0000+0.0000j
Y[1] = 4.8284+0.0000j
Y[2] = 0.0000+0.0000j
Y[3] = -0.8284+0.0000j
Y[4] = 0.0000+0.0000j
Y[5] = -0.8284+0.0000j
Y[6] = 0.0000+0.0000j
Y[7] = 4.8284+0.0000j
```

COINCIDIO
CON LO
ESPERADO

Bonus b)

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \leq n < 4 \\ -15 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n & n \geq 4 \end{cases}$$

calculamos $y[n]$, $n = 0, \dots, 7$

n	0	1	2	3	4	5	6	7
y[n]	1	1/2	1/4	1/8	-15/16	-15/32	-15/64	-15/128

$$\Rightarrow Y[k]_c = \sum_{n=0}^7 y[n] \cdot e^{-j \cdot \frac{2\pi \cdot k \cdot n}{84}}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} e^{-j \frac{2\pi k}{84}} + \frac{1}{4} e^{-j \frac{4\pi k}{84}} + \frac{1}{8} e^{-j \frac{6\pi k}{84}} - \frac{15}{16} e^{-j \frac{8\pi k}{84}} - \frac{15}{32} e^{-j \frac{10\pi k}{84}} - \frac{15}{64} e^{-j \frac{12\pi k}{84}} - \frac{15}{128} e^{-j \frac{14\pi k}{84}}$$

evaluamos $k=0, \dots, 7 \rightarrow$ nuevamente $y \in \mathbb{R} \Rightarrow Y[k] = Y^*[N-k]$

$Y[0] = 0,11$
 $Y[1] = 2,4 - j1,3$
 $Y[2] = 0,04 - j0,023$
 $Y[3] = 1,42 - j0,37$
 $Y[4] = 0,004$
 $Y[5] = 1,42 + j0,37$
 $Y[6] = 0,04 + j0,023j$
 $Y[7] = 2,4 + j1,3$

```
DFT Y[k]:
Y[0] = 0.1172+0.0000j
Y[1] = 2.4513-1.3406j
Y[2] = 0.0469-0.0234j
Y[3] = 1.4237-0.3719j
Y[4] = 0.0391+0.0000j
Y[5] = 1.4237+0.3719j
Y[6] = 0.0469+0.0234j
Y[7] = 2.4513+1.3406j
```

coinciden

